Macroeconomía II (ECO306)

Unidad 5: Política Monetaria

Briam E. Guerrero B.

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

2026 T1

Hoja de Ruta

Política Monetaria Óptima

Inconsistencia Temporal

Reglas de Taylor

Zero Lower Bound y Herramientas No Convencionales

Forward Guidance y Quantitative Easing

Metas de Inflación y Credibilidad

Implementación Computacional

Resumen y Conexiones

Sección 1

Política Monetaria Óptima

Recordatorio: El Modelo NK

Las tres ecuaciones del modelo NK:

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n) + u_t^d \qquad \text{IS dinámica} \qquad (1)$$

$$\pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa\, x_t + u_t^s \qquad \text{NKPC} \qquad (2)$$

$$i_t = r_t^n + \phi_\pi\,\pi_t + \phi_x\, x_t + v_t \qquad \text{Regla de Taylor} \qquad (3)$$

Intuición

Hoy la pregunta es: ¿cómo debería conducirse la política monetaria? ¿Qué podemos lograr y qué no?

Ineficiencias del Modelo NK

Ineficiencia 1: Poder de mercado

- Firmas cobran markup $\mu = \varepsilon/(\varepsilon - 1) > 1$
- Empleo y producto por debajo del óptimo
- Política monetaria no puede resolver esto
- Se requiere política fiscal (subsidio al empleo)

Ineficiencia 2: Rigidez de precios

- Dispersión de precios entre firmas
- Fluctuaciones en el markup real
- Política monetaria sí puede aliviar esto
- Estabilizar precios $\rightarrow$ eliminar dispersión

Implicación

La política monetaria óptima debe enfocarse en eliminar las distorsiones causadas por la rigidez de precios, no en el nivel de producto.

La Política Óptima: *First Best*

Si el subsidio fiscal elimina la distorsión monopolística, el producto natural y_t^n es eficiente. Entonces:

- Cerrar el output gap: $x_t = 0 \; \forall \, t$
- Estabilizar inflación: $\pi_t = 0 \; \forall \, t$

Regla óptima: fijar $i_t = r_t^n$

Problema

r_t^n no es observable en tiempo real. La regla no es implementable directamente.

Intuición

Es la **coincidencia divina**: estabilizar el output gap automáticamente estabiliza la inflación. Pero solo funciona sin shocks de oferta.

De la NKPC sin u_t^s:

$$\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa \cdot 0 = 0$$

si $x_t = 0 \; \forall \, t$.

Criterio de Bienestar

Para comparar políticas, usamos una aproximación de segundo orden de la utilidad:

$$\mathcal{W} = -\frac{1}{2}\,\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\pi_t^2 + \frac{\kappa}{\varepsilon}\, x_t^2\right] + \text{t.i.p.}$$

Interpretación:

- La **pérdida social** depende de la varianza de la inflación y del output gap
- El peso relativo κ/ε es típicamente pequeño
- $\Rightarrow$ Estabilizar π es más importante que estabilizar x

Función de pérdida del BC:

$$L = \mathbb{E}\left[\pi_t^2 + \alpha\, x_t^2\right]$$

donde $\alpha = \kappa/\varepsilon$ es el peso del output gap.

Intuición

Minimizar esta pérdida es equivalente a maximizar el bienestar de los hogares en el modelo NK.

Sección 2

Inconsistencia Temporal

Compromiso vs. Discreción

Definición: Dos regímenes de política

- **Compromiso** (*commitment*): El BC anuncia un plan para toda la trayectoria $\{i_t\}_{t=0}^{\infty}$ y se compromete a cumplirlo.
- **Discreción**: El BC reoptimiza cada período, sin atarse a promesas pasadas.

¿Por qué importa?

- La NKPC es forward-looking
- Las expectativas de política futura afectan la inflación *hoy*
- Comprometerse a ser estricto mañana reduce la inflación hoy

Intuición

Piensen en un padre que amenaza con castigar a su hijo si se porta mal. Si el hijo sabe que el padre siempre perdona (discreción), la amenaza no funciona. Solo si el padre se compromete creíblemente, el hijo se porta bien.

Política Óptima bajo Compromiso

El BC minimiza $\mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t [\pi_t^2 + \alpha x_t^2]$ sujeto a la NKPC $\pi_t = \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t + u_t^s$.

Lagrangiano:

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\pi_t^2 + \alpha x_t^2 + 2\lambda_t(\pi_t - \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - \kappa x_t - u_t^s)\right]$$

CPOs:

$$\begin{aligned} \pi_t : &\quad \pi_t + \lambda_t - \lambda_{t-1} = 0 \\ x_t : &\quad \alpha x_t - \kappa \lambda_t = 0 \end{aligned}$$

Condición óptima bajo compromiso

$$\pi_t = -\frac{\alpha}{\kappa}(x_t - x_{t-1})$$

La inflación responde al cambio en el output gap, no a su nivel. El BC es **history-dependent**.

Política Óptima bajo Discreción

Bajo discreción, el BC reoptimiza cada período **sin** considerar el efecto sobre expectativas pasadas. La restricción es estática:

$$\min_{\pi_t, x_t} \ \pi_t^2 + \alpha x_t^2 \quad \text{s.a.} \quad \pi_t = \kappa x_t + f_t$$

donde $f_t \equiv \beta \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + u_t^s$ se toma como dado.

CPO:

$$\pi_t + \frac{\alpha}{\kappa} x_t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \pi_t = -\frac{\alpha}{\kappa} x_t$$

Condición óptima bajo discreción

$$\pi_t = -\frac{\alpha}{\kappa} x_t$$

La inflación responde al nivel del output gap. No hay historia. El BC ignora cómo sus acciones afectan las expectativas futuras.

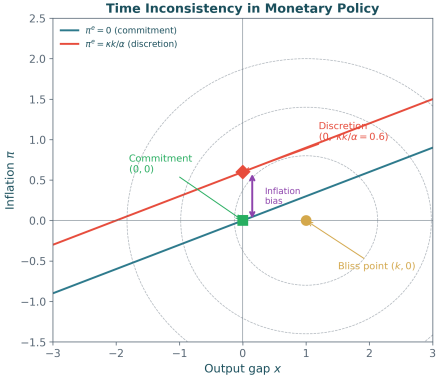
Sesgo Inflacionario de Barro-Gordon

Si el BC tiene un objetivo de producto por encima del natural ($x^* = k > 0$), la discreción genera un **sesgo inflacionario**:

$$L = (\pi - \pi^*)^2 + \alpha(x - k)^2$$

En equilibrio:

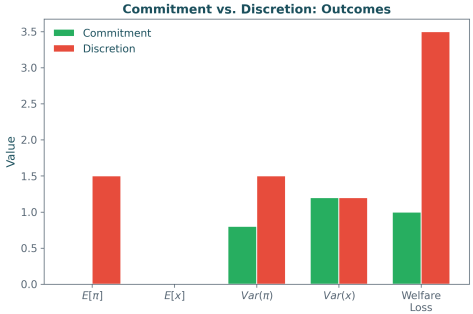
- Los agentes anticipan la tentación del BC
- Expectativas suben: $\pi^e = \kappa k/\alpha$
- El output gap sigue siendo cero (sorpresas no funcionan)
- Pero la inflación es positiva: $\pi = \kappa k/\alpha > 0$



Resultado

La discreción genera inflación sin ganancia en producto. Todos pierden.

Compromiso vs. Discreción: Comparación



	Compromiso	Discreción
Sesgo $\mathbb{E}[\pi]$	0	> 0
Var(π)	Baja	Alta
Var(x)	Baja	Alta
Pérdida L	Mínima	Mayor
Historia	Sí	No
Credibilidad	Alta	Baja

Intuición

El compromiso siempre domina. Pero requiere un mecanismo que impida al BC desviarse: independencia, mandatos legales, reputación.

Soluciones a la Inconsistencia Temporal

Institucionales:

1. **Independencia** del banco central
2. Mandato legal (estabilidad de precios)
3. Transparencia y rendición de cuentas
4. Nombramiento de un banquero "conservador" (Rogoff, 1985)

Basadas en reglas:

1. Metas de inflación (*inflation targeting*)
2. Reglas de Taylor legisladas
3. Contratos de desempeño (Walsh, 1995)
4. *Price-level targeting* (compromiso implícito)

El caso del BCRD

El Banco Central de la República Dominicana adoptó metas de inflación en 2012. Su independencia está consagrada en la Ley Monetaria y Financiera (183-02). La meta actual es 4 % $\pm$ 1pp.

Sección 3

Reglas de Taylor

La Regla de Taylor Original

Taylor (1993)

$$i_t = r^* + \pi_t + 0.5(\pi_t - \pi^*) + 0.5\, x_t$$

Con $r^* = 2\,\%$ y $\pi^* = 2\,\%$:

$$i_t = 2 + 1.5\,\pi_t + 0.5\, x_t$$

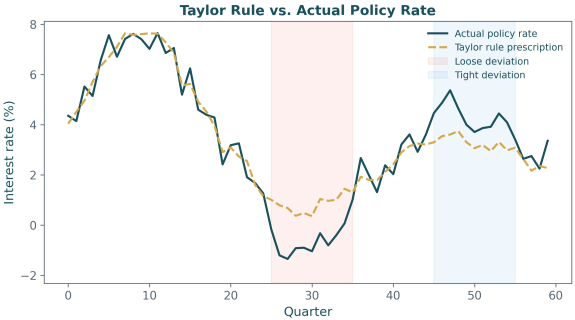
Características:

- $\phi_\pi = 1.5 > 1$: Principio de Taylor
- $\phi_x = 0.5$: respuesta moderada al producto
- Simple, transparente, verificable
- No requiere estimar r_t^n

Intuición

Taylor mostró que esta regla simple describía bien el comportamiento de la Fed bajo Volcker-Greenspan (1987–1992). No era óptima, pero era *robusta*.

Fit Empírico de la Regla de Taylor



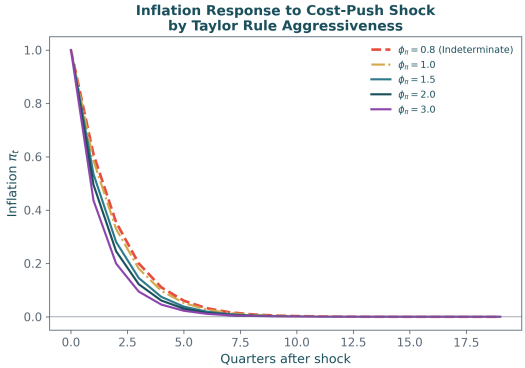
Observaciones clave:

- Buen ajuste en períodos normales
- Divergencias en crisis (2008–2015): la regla prescribía tasas negativas
- Período pre-Volcker: $\phi_\pi < 1 \rightarrow$ inestabilidad
- Limitaciones: no captura QE ni forward guidance

Intuición

La regla de Taylor es un **benchmark**, no un mandato. Los BCs la usan como guía, no como piloto automático.

Principio de Taylor y Estabilidad



Principio de Taylor

Para determinación del equilibrio:

$$\phi_\pi + \frac{1-\beta}{\kappa}\phi_x > 1$$

En la práctica: $\phi_\pi > 1$.

- $\phi_\pi < 1$: La tasa real baja cuando π sube $\rightarrow$ espiral
- $\phi_\pi > 1$: La tasa real sube $\rightarrow$ corrige la inflación
- Fed pre-Volcker: $\phi_\pi \approx 0.8 \rightarrow$ Gran Inflación
- Fed post-Volcker: $\phi_\pi \approx 1.5 \rightarrow$ Gran Moderación

Variantes de la Regla de Taylor

Con suavizamiento:

$$i_t = \rho_i \, i_{t-1} + (1-\rho_i)\left[r_t^n + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t\right]$$

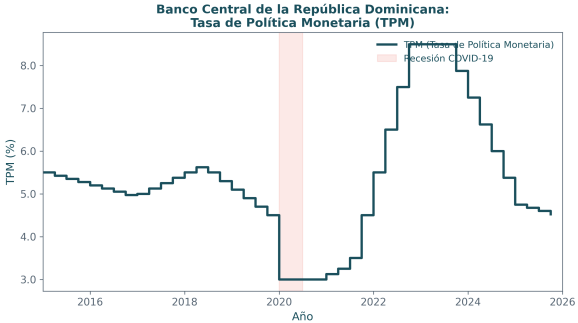
- $\rho_i \approx 0.8$: los BCs mueven las tasas gradualmente
- Reduce volatilidad en mercados financieros
- Estimaciones empíricas consistentes

Banco Central	ϕ_π	ϕ_x	ρ_i	π^*
Fed (post-1984)	1.5	0.5	0.79	2 %
BCE	1.7	0.3	0.85	2 %
BCRD	∼1.5	∼0.3	∼0.75	4 %

Otras variantes:

- **Forward-looking**: usa $\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$ en vez de π_t
- **Con tipo de cambio**: relevante para economías abiertas como RD
- **Con agregados crediticios**: post-crisis financiera

La Política Monetaria del BCRD



Hechos clave:

- Meta: 4 % $\pm$ 1pp
- Esquema de metas de inflación desde 2012
- Instrumento: Tasa de Política Monetaria (TPM)
- Respuesta agresiva a COVID (2020)
- Ajuste rápido ante inflación post-pandemia (2022)

Intuición

El BCRD ha seguido una regla de Taylor implícita, con respuesta agresiva a la inflación ($\phi_\pi > 1$) y meta más alta que países desarrollados.

Sección 4

Zero Lower Bound y Herramientas No Convencionales

El Límite Inferior Cero (ZLB)

Definición: Zero Lower Bound

$i_t \geq 0$: la tasa nominal no puede ser negativa. Si la regla de Taylor prescribe $i_t < 0$, el banco central está atrapado.

¿Por qué $i_t \geq 0$?

- Si $i < 0$, los agentes guardan **efectivo**
- Regla de Taylor modificada:

$$i_t = \text{máx}\{0,\ r_t^n + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t\}$$

¿Cuándo ocurre?

- r_t^n cae muy por debajo de cero
- Crisis financieras masivas
- Japón (1999–2016), EE.UU. (2008–2015), Eurozona (2014–2022)

Simulación del ZLB

Efecto amplificador:

- Sin ZLB: recesión moderada
- Con ZLB: recesión más profunda y prolongada

Círculo vicioso:

1. Demanda cae $\rightarrow$ deflación
2. $i_t = 0$ fijo $\rightarrow$ tasa real sube
3. Tasa real alta $\rightarrow$ más contraccción
4. Retroalimentación negativa

Intuición

Como un termostato que solo calienta: si ya está al máximo y hace más frío, no puede hacer nada.

Sección 5

Forward Guidance y Quantitative Easing

Forward Guidance

Definición: Forward Guidance

Comunicación del banco central sobre la trayectoria futura de la tasa de interés, diseñada para influir en las expectativas de los agentes.

¿Cómo funciona?

- La IS dinámica es forward-looking:

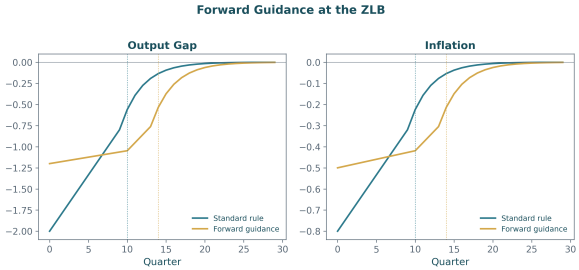
$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \frac{1}{\sigma}(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n)$$

- Prometer $i_{t+k} = 0$ por más tiempo $\rightarrow \mathbb{E}_t[i_{t+k}]$ baja
- Esto estimula la demanda *hoy*

Tipos:

- **Delphic**: "Esperamos que las condiciones requieran tasas bajas"
- **Odyssean**: "Nos *comprometemos* a mantener la tasa en cero hasta 2015"
- Odyssean es más potente (es compromiso)

Forward Guidance: Efecto en el Modelo NK



Mecanismo paso a paso:

1. BC promete $i = 0$ hasta $T + 4$
2. Agentes esperan tasas reales bajas
3. Mayor $\mathbb{E}_t[x_{t+1}]$ via Euler
4. Consumo e inversión suben *hoy*
5. Recuperación más rápida

Forward Guidance Puzzle

El modelo NK básico predice efectos muy grandes del FG. En la práctica, los efectos son menores. Esto motiva extensiones con racionalidad limitada.

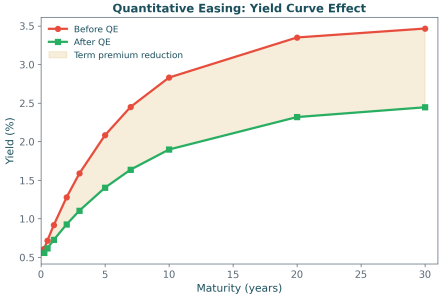
Quantitative Easing (QE)

Definición: Quantitative Easing

El banco central compra activos de largo plazo (bonos del gobierno, MBS) para reducir las tasas de interés de largo plazo cuando la tasa corta ya está en cero.

Mecanismo en el modelo NK:

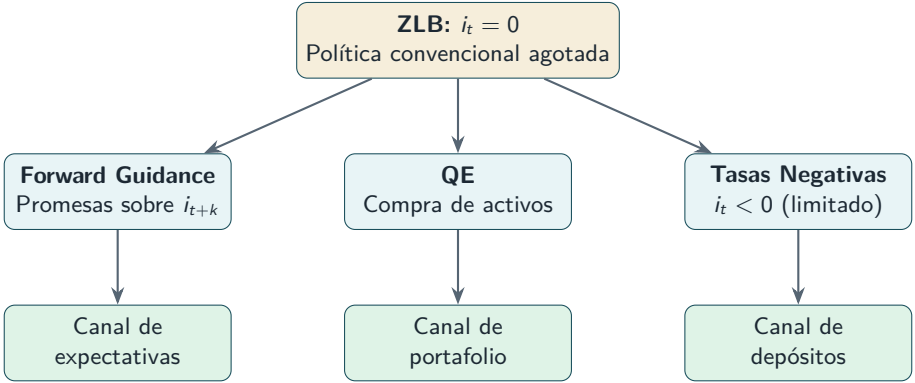
- Reduce la **prima por plazo**
- Baja las tasas largas directamente
- Estimula inversión y crédito
- Canal de portafolio y de señalización



Episodios históricos:

- Fed: QE1 (2008), QE2 (2010), QE3 (2012)
- BCE: 2015–2022
- BoJ: desde 2001 (el pionero)

Herramientas No Convencionales: Resumen



Intuición

Todas operan por el mismo principio: bajar la tasa de interés real cuando la nominal ya no puede bajar. Usan distintos canales del modelo NK.

Sección 6

Metas de Inflación y Credibilidad

Inflation Targeting (Metas de Inflación)

Definición: Metas de Inflación

Régimen de política monetaria donde el BC:

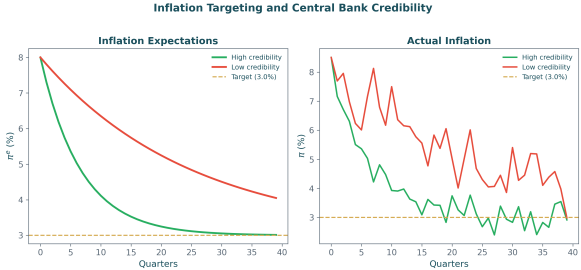
1. Anuncia una meta numérica de inflación
2. Se compromete públicamente a alcanzarla
3. Es transparente sobre sus decisiones
4. Rinde cuentas si no la cumple

Historia:

- Nueva Zelanda (1990): primer país
- Hoy: >40 países, incluyendo RD (2012)
- Meta común: 2 % en países desarrollados, 3–4 % en emergentes

País	Meta	Desde
Nueva Zelanda	2 %	1990
Canadá	2 %	1991
Reino Unido	2 %	1992
Chile	3 %	1999
Colombia	3 %	1999
Brasil	3 %	1999
México	3 %	2001
Rep. Dom.	**4 %**	**2012**
Perú	2 %	2002

Credibilidad y Anclaje de Expectativas



¿Por qué importa la credibilidad?
De la NKPC:

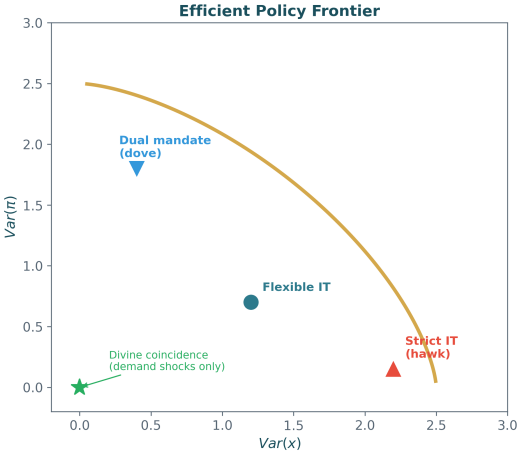
$$\pi_t = \beta\, \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa x_t$$

Si $\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$ está anclado en la meta, la inflación es más estable y fácil de controlar.

Intuición

Un BC creíble puede bajar la inflación sin recesión ("desinflación indolora"). Un BC sin credibilidad necesita una recesión profunda para convencer.

Frontera de Política Eficiente



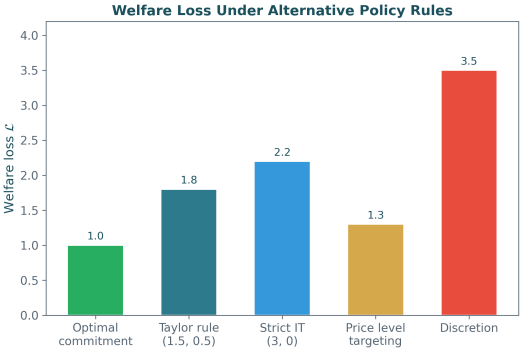
Interpretación:

- Ante shocks de oferta, hay un trade-off inevitable
- La frontera muestra las combinaciones eficientes de Var(π) y Var(x)
- **Halcón**: prioriza baja Var(π)
- **Paloma**: prioriza baja Var(x)

Lección clave

No hay "almuerzo gratis" ante shocks de oferta. La meta de inflación define dónde se sienta el BC en esta frontera.

Comparación de Reglas: Bienestar



Ranking de políticas:

1. **Compromiso óptimo**: mejor resultado
2. **Price-level targeting**: se acerca al compromiso
3. **Taylor ($\phi_\pi = 1.5$)**: buena aproximación
4. **IT estricto ($\phi_\pi = 3$)**: exceso de varianza en x
5. **Discreción**: peor resultado

Intuición

La regla de Taylor simple funciona "sorprendentemente bien" comparada con reglas mucho más complejas. Es una de las razones de su popularidad.

¿Por qué 4 % para RD?

Argumentos a favor de meta alta:

- Mayor "colchón" contra el ZLB
- Economías emergentes: más shocks de oferta
- Efecto Balassa-Samuelson: crecimiento rápido genera inflación estructural
- Rigidez a la baja de salarios nominales

Argumentos en contra:

- Mayor distorsión de precios relativos
- Menor ancla para expectativas
- Costos distribucionales (afecta más a los pobres)

Debate actual

Blanchard (2010) propuso subir la meta al 4 % incluso en países desarrollados, como seguro contra el ZLB. El debate sigue abierto.

Sección 7

Implementación Computacional

Python: Modelo NK con Diferentes Reglas

```python
import numpy as np
from scipy import linalg

# ---- Parametros ----
beta, sigma, kappa = 0.99, 1.0, 0.3
rho_u = 0.8         # persistencia shocks
shock_size = 0.01   # 1%

# ---- Funcion para resolver NK con regla de Taylor ----
def solve_nk(phi_pi, phi_x):
    A = np.array([
        [1 + phi_x/sigma, (phi_pi - 1)/sigma],
        [-kappa,           1/beta             ]
    ])
    # Verificar Blanchard-Kahn
    eigenvalues = np.abs(linalg.eigvals(A))
    determined = np.sum(eigenvalues > 1) == 2
    return A, determined

# ---- Comparar reglas ----
rules = {
    'Hawkish': (3.0, 0.0),
    'Taylor':  (1.5, 0.5),
    'Dovish':  (1.1, 1.0),
}
for name, (pp, px) in rules.items():
    A, det = solve_nk(pp, px)
    print(f"{name}: det={det}")
```

Python: Simulación del ZLB

```python
# ---- Simulacion con y sin ZLB ----
T = 40
phi_pi, phi_x = 1.5, 0.5
r_nat = np.zeros(T)
r_nat[5:15] = -0.03  # shock negativo a tasa natural

x_no_zlb, pi_no_zlb, i_no_zlb = np.zeros(T), np.zeros(T), np.zeros(T)
x_zlb, pi_zlb, i_zlb = np.zeros(T), np.zeros(T), np.zeros(T)

for t in range(1, T):
    # Sin ZLB
    i_no_zlb[t] = r_nat[t] + phi_pi*pi_no_zlb[t-1] + phi_x*x_no_zlb[t-1]
    x_no_zlb[t] = 0.8*x_no_zlb[t-1] - (1/sigma)*(i_no_zlb[t] - 0.5*pi_no_zlb[t-1] - r_nat[t])
    pi_no_zlb[t] = 0.99*0.5*pi_no_zlb[t-1] + kappa*x_no_zlb[t]

    # Con ZLB
    i_zlb[t] = max(0, r_nat[t] + phi_pi*pi_zlb[t-1] + phi_x*x_zlb[t-1])
    x_zlb[t] = 0.8*x_zlb[t-1] - (1/sigma)*(i_zlb[t] - 0.5*pi_zlb[t-1] - r_nat[t])
    pi_zlb[t] = 0.99*0.5*pi_zlb[t-1] + kappa*x_zlb[t]

import matplotlib.pyplot as plt
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))
# ... graficos de x, pi, i, r_real ...
plt.savefig('figures/zlb_simulation.png', dpi=300)
```

Sección 8

Resumen y Conexiones

Resumen de la Unidad

Ideas Clave de Política Monetaria

1. La política óptima elimina las distorsiones de la rigidez de precios: $\pi_t = 0$, $x_t = 0$.
2. La inconsistencia temporal genera un sesgo inflacionario bajo discreción. El compromiso siempre domina.
3. La regla de Taylor es una aproximación robusta a la política óptima. El principio de Taylor ($\phi_\pi > 1$) es necesario para la estabilidad.
4. El ZLB limita la política convencional. Forward guidance y QE son respuestas basadas en expectativas.
5. Las metas de inflación son la solución institucional a la inconsistencia temporal. La credibilidad ancla expectativas.

Conexiones y Próximos Pasos

Lo que aprendimos:

- U1–U3: Herramientas DSGE, RBC
- U4: Modelo NK básico
- U5: Cómo usar el NK para política monetaria

Extensiones importantes:

- Economía abierta (tipo de cambio)
- Fricciones financieras (Bernanke et al.)
- Heterogeneidad (HANK models)
- Política fiscal en el ZLB

Para la casa:

1. Replicar las simulaciones del ZLB en Python
2. Experimentar con diferentes ϕ_π y ϕ_x
3. Comparar bienestar bajo diferentes reglas
4. Leer: Galí (2015), Capítulos 4–5

Mensaje final

La política monetaria no es magia: opera a través de expectativas, tasas de interés y precios. El modelo NK nos da un mapa para entender sus límites y posibilidades.